

Mathematik M7: acht offene Q2-Körperziele nach drei aktuellen D-Abschlüssen

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d83bcf19781074eb04d4271ed26ea695edc630c125d0d6135c0f8d121c6f48d2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

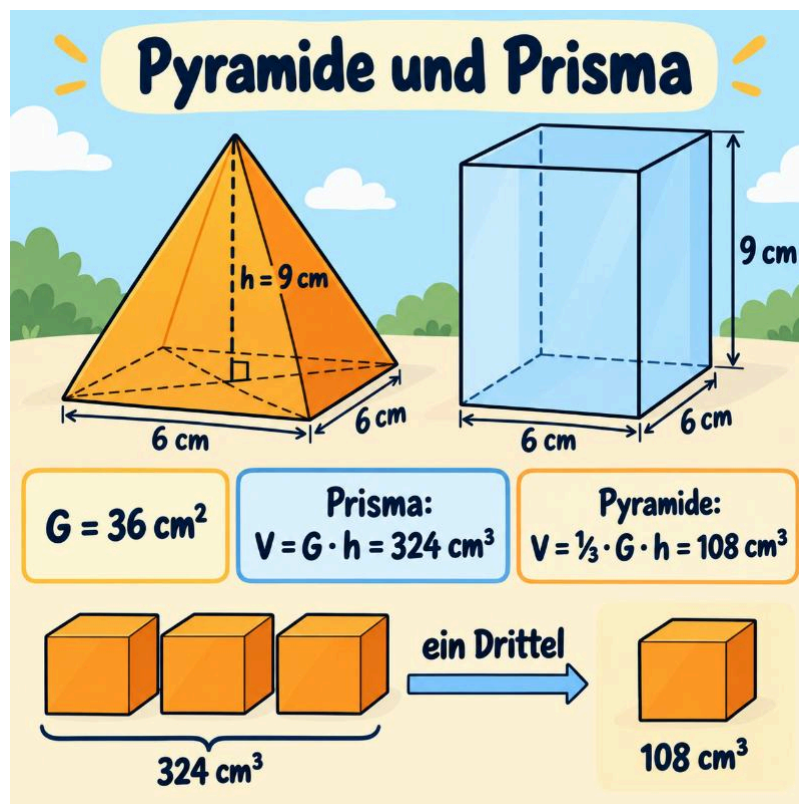
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7

Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Prisma deuten und den Zusammenhang $V = (G \cdot h)/3$ nutzen, um Volumina von Pyramiden aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Lernziel-ID 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spatprodukt als $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ korrekt angeben, die Orientierung deuten und für Volumenberechnungen den Betrag verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen

a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformeln räumlicher Körper herleiten \(LK\)](#) e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06

Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen

Lernziel-ID a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Spaten (Parallelepipeden) und Tetraedern aus Koordinaten mithilfe des Spatprodukts bestimmen ($V_{\text{Spat}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$, $V_{\text{Tet}} = \frac{1}{6} V_{\text{Spat}}$) und passende Kantenvektoren wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

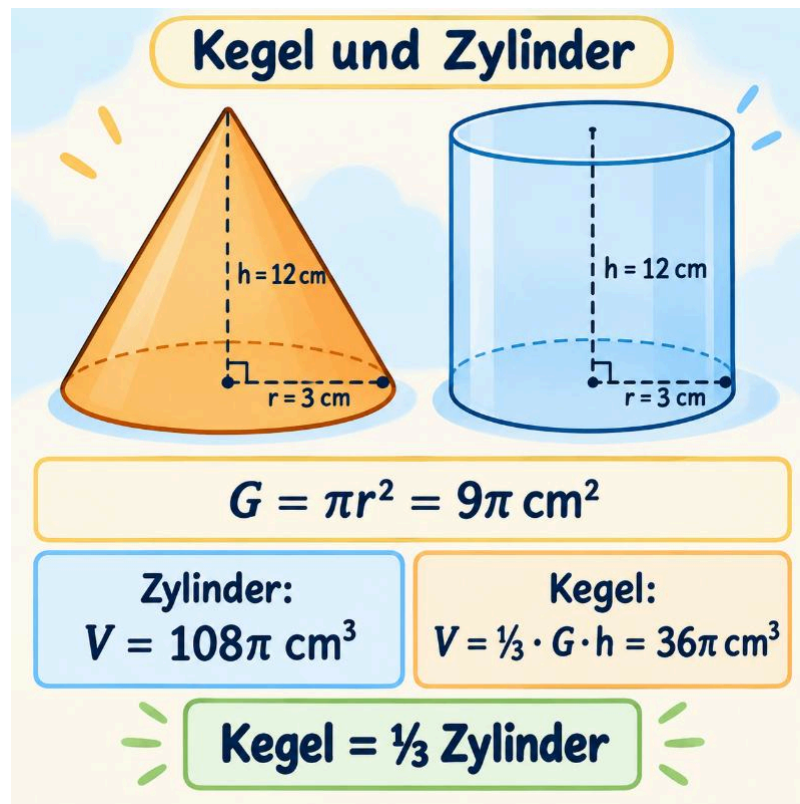
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-895c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Zylinder deuten und den Zusammenhang $V = (\pi r^2 h)/3$ nutzen, um Volumina von Kegeln aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

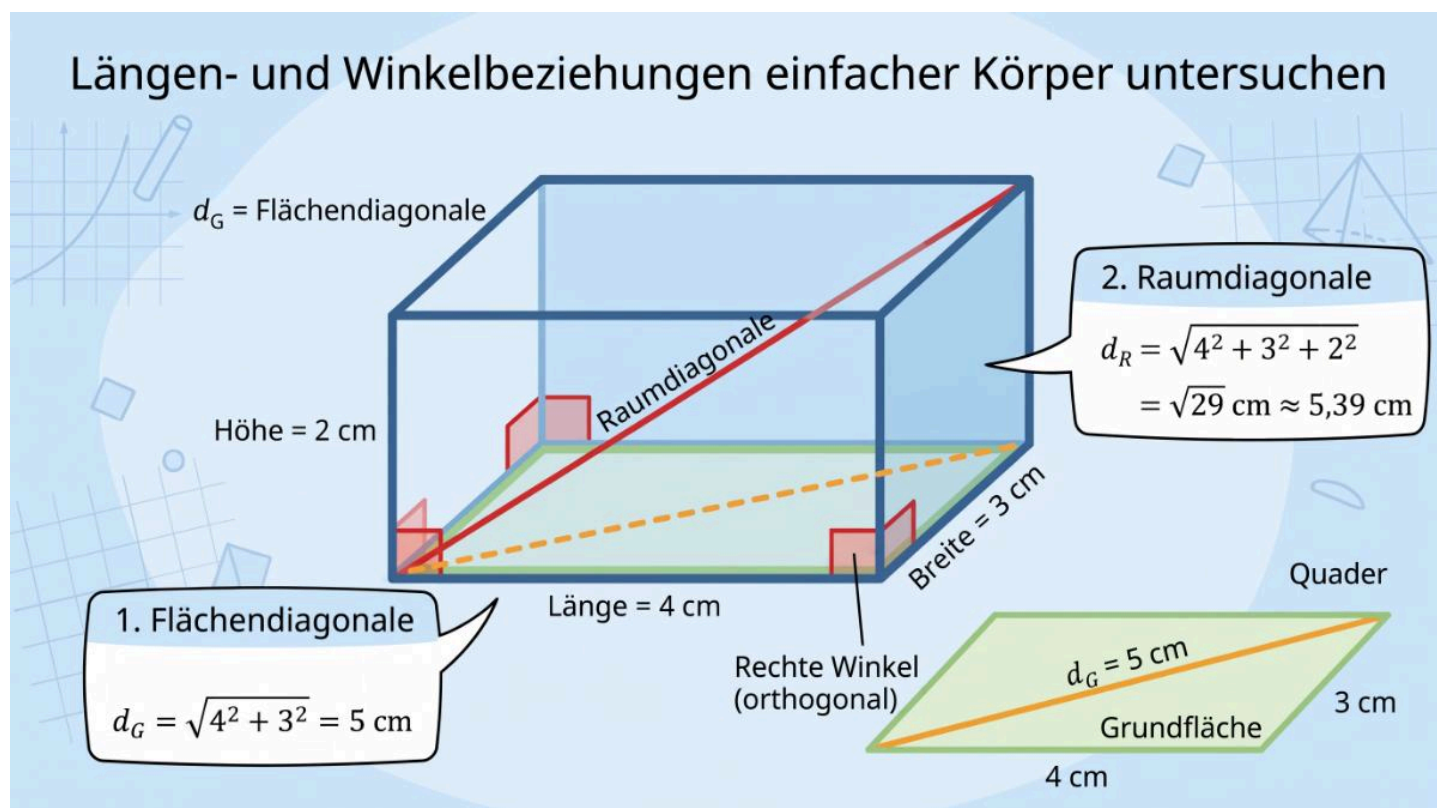
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen

Lernziel-ID 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Würfeln, Quadern, geraden und schiefen Prismen sowie geraden und schiefen Pyramiden Längen- und Winkelbeziehungen aus geometrischen Eigenschaften und geeigneten Vektordarstellungen bestimmen, begründen und deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumeninhalte von Körpern berechnen

5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

S. 7

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen

9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#)

d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)

69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#)

9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)

1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#)

eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)

636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

Lernziel-ID b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrieachsen und Symmetrieebenen einfacher geometrischer Körper bestimmen und fachsprachlich beschreiben.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumeninhalte von Körpern berechnen 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9	S. 7	Oberflächeninhalte von Körpern berechnen 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778	S. 8
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7	Streckenlängen im Raum bestimmen 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af	Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa	Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af
---	---	--	---

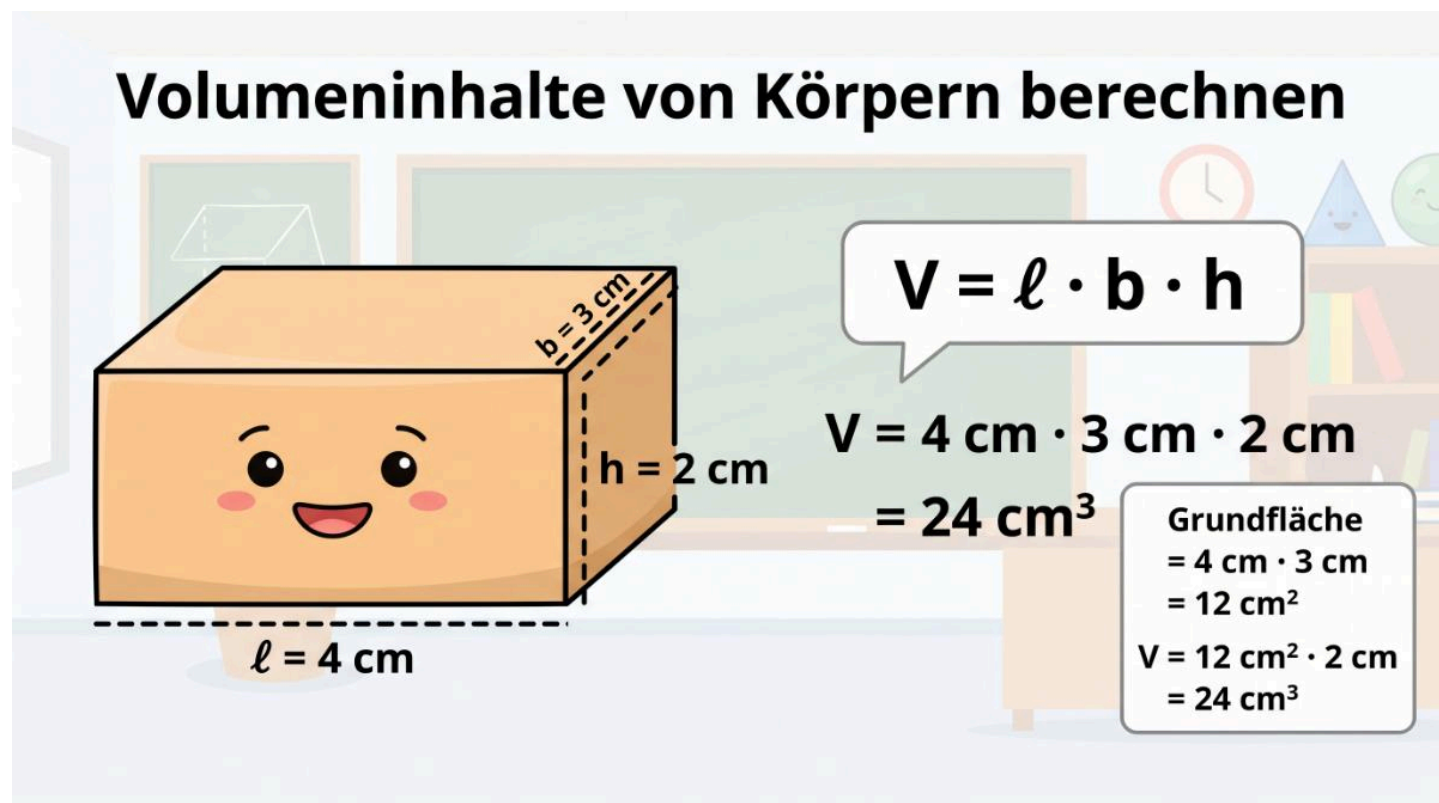
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9	Körpereigenschaften fachlich begründen 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d
---	---

Volumeninhalte von Körpern berechnen

Lernziel-ID 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher Körper nutzen, um Volumeninhalte in passenden Situationen zu berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen

S. 5

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#) 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

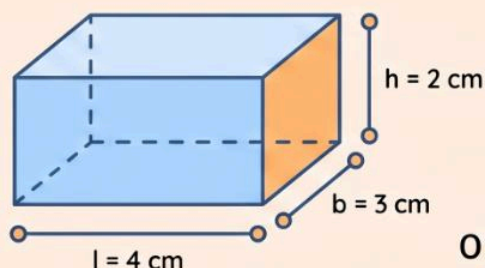
[Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd704fc

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen

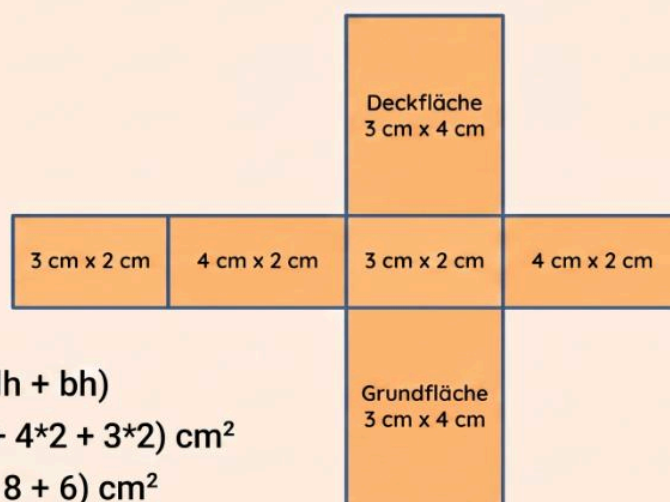
Lernziel-ID 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen



$$\begin{aligned}O &= 2(lb + lh + bh) \\O &= 2(4 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 2) \text{ cm}^2 \\&= 2(12 + 8 + 6) \text{ cm}^2 \\&= 52 \text{ cm}^2\end{aligned}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher Körper nutzen, um Mantel- und Oberflächeninhalte in passenden Situationen zu berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen
50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cb06

S. 5

Symmetrien einfacher Körper untersuchen
b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

S. 6

Volumeninhalte von Körpern berechnen
5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)
1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#)
5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

[Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#)
f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd0bd704fc